Nông Trường Thức

Backend Developer (.NET)

24/06/2003 | 0942406203 | thucn5065@gmail.com

Thanh Xuân, Hà Nội

TÓM TẮT & MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Backend Developer (.NET) xử lý concurrent request, transaction handling và tối ưu hiệu năng hệ thống backend. Triển khai redis cache, query optimization và các vấn đề như duplicate request, race condition, lost update khi nhiều request cùng thao tác trên dữ liệu. Thiết kế luồng xử lý đảm bảo tính nhất quán dữ liệu và hạn chế sai lệch trạng thái trong quá trình cập nhật đồng thời.

HỌC VẤN

09/2021 - 02/2026

Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung | Kỹ sư Công nghệ thông tin

- Nền tảng: Cấu trúc dữ liệu & giải thuật, Cơ sở dữ liệu, Hệ điều hành
- Định hướng: Backend, xử lý dữ liệu và hệ thống
- Hiểu cơ bản về đa luồng, tiến trình, quản lý tài nguyên

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

04/2025 - 06/2025

Tổ hợp CNCN Hòa Lạc VNPT | Thực tập Backend Developer

- Xây dựng RESTful APIs bằng ASP.NET Core cho User, Order và Authentication
- Tối ưu truy vấn JOIN nhiều bảng bằng indexing và query tuning, cải thiện khoảng 20–30% response time
- Tham gia monitor, debug và xử lý issue sau release
- Xử lý concurrent update trên dữ liệu dùng chung, hạn chế lost update và overwrite khi nhiều request cùng ghi
- Tách validation khỏi bước ghi dữ liệu nhằm hạn chế transaction không cần thiết
- Phân tích và xử lý các vấn đề như slow query, duplicate request và sai lệch dữ liệu sau test
- Điều chỉnh luồng xử lý nghiệp vụ và validation nhằm giảm lỗi dữ liệu phát sinh sau release.

KỸ NĂNG

- **Backend:** C#, ASP.NET Core, RESTful APIs
- **Concurrency:** race condition, concurrent requests, data consistency handling
- **Core concepts:** Dependency Injection, API design, request flow handling
- **Database:** SQL Server, MySQL (indexing, transaction, pagination, query tuning)
- **Performance:** Redis cache, cache-aside pattern, query optimization
- **Frontend (basic):** HTML, CSS, JavaScript

DỰ ÁN

09/2025 - 12/2025

Hệ thống đặt món ăn theo thời gian thực (ĐATN) |
Vai trò: Realtime + xử lý request đồng thời
Tech stack: .NET, ASP.NET Core, SignalR, SQL Server, Redis

- Xử lý sai state khi nhiều request xảy ra đồng thời → thiết kế lại flow client → API → DB
- Kiểm soát retry từ client bằng idempotency + rate limiting → tránh duplicate write khi request tăng
- Xử lý race condition khi nhiều request cùng update bằng transaction + state check
- Thay polling bằng SignalR → giảm request dư thừa khi dữ liệu thay đổi
- Tối ưu payload response → giảm 40% dữ liệu trả về
- Thiết kế các kịch bản kiểm thử concurrent update nhằm đánh giá tính ổn định của luồng xử lý
- Phân tích trường hợp retry request kết hợp concurrent update nhằm hạn chế sai lệch trạng thái dữ liệu.

01/2025 - 02/2025

Quản lý bán hàng & sản phẩm (DAHP) | Vai trò: Performance tuning + cache
Tech stack: ASP.NET Core, SQL Server, Redis, Bootstrap

- Làm việc với khoảng 8k records và các truy vấn JOIN nhiều bảng cho API thống kê và tìm kiếm
- Xác định bottleneck tại các API đọc dữ liệu có query phức tạp và response chậm
- Tối ưu indexing, pagination và query structure để giảm truy vấn dư thừa và cải thiện tốc độ phản hồi
- Áp dụng Redis cache-aside để giảm query lặp và giảm tải database
- Duy trì hiệu năng truy vấn ổn định khi khối lượng dữ liệu và số lượng JOIN tăng.

04/2024 - 06/2024

Quản lý đăng ký học phần cho sinh viên (DAHP) |
Vai trò: Business logic + validation flow
Tech stack: ASP.NET Core, SQL Server, Bootstrap

- Thiết kế logic kiểm tra điều kiện đăng ký học phần trước khi ghi dữ liệu vào hệ thống
- Xử lý các trường hợp trùng lịch học, vượt số tín chỉ và đăng ký trùng học phần
- Thiết kế validation flow trước bước ghi dữ liệu nhằm hạn chế các thao tác không hợp lệ lên hệ thống
- Tách validation khỏi bước ghi dữ liệu để giảm request không hợp lệ vào database
- Giảm truy vấn dư thừa khi load lịch học và danh sách học phần

SỞ THÍCH

- Tìm hiểu hệ thống backend xử lý concurrent request và dữ liệu dưới tải
- Phân tích các lỗi dữ liệu như duplicate, sai lệch và không đồng bộ
- Tối ưu hiệu năng, giảm response time trong các bài toán thực tế
- Xây dựng các project nhỏ để luyện tư duy backend và xử lý dữ liệu